

Audition pour un poste en didactique

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

2 juin 2020

- ① Intégration à l'ADEF
- ② Intégration à l'Inspé
- ③ Propositions pour SFERE-Provence
- ④ Conclusion

Intégration à l'ADEF

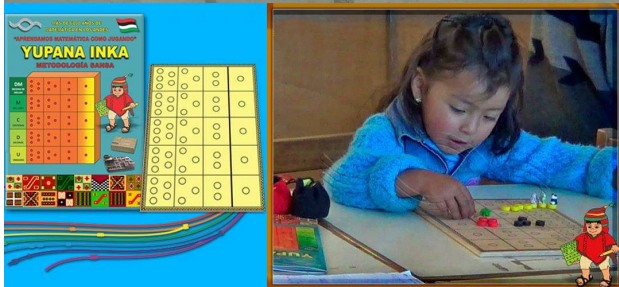
EAST : Rôle des artefacts dans l'efficacité de l'éducation scientifique et technologique

Axe thématique « outils et instruments pour l'enseignement ».

Quelques projets de recherche :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

Yupana inca



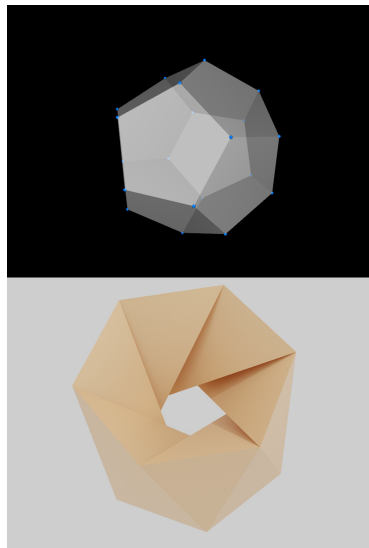
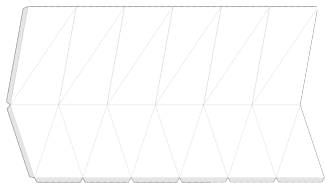
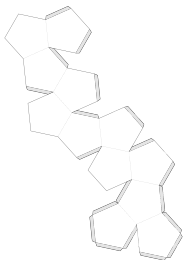
Initiation à l'addition et à la multiplication

Impression 3D



Vecteur de compréhension de la géométrie

Impression 3D



Diverses techniques de représentation de polyèdres

Raisonnement mathématique avec LEAN

LEAN : un assistant de preuves ($\mathbb{L}\exists\forall\mathbb{N}$)

Utilisé en L1 math-info

cours « Introduction aux mathématiques formalisées »

par Patrick Massot,

professeur en mathématiques à Orsay

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Montrons que si f est surjective et g est non injective, alors $g \circ f$ n'est pas injective.
Supposons que f est surjective et que g n'est pas injective et que $g \circ f$ est injective.
Nous allons montrer une contradiction, que g est injective.
Soient y_1 et y_2 deux réels.
On veut montrer que g est injective, c'est à dire que $\forall y_1, y_2, g(y_1) = g(y_2) \Rightarrow y_1 = y_2$.
Fixons dans un y_1 tel que $f(x_1) = y_1$ d'après la définition de la surjectivité.
Fixons aussi un y_2 tel que $f(x_2) = y_2$ d'après la définition de la surjectivité.
On peut alors remplacer y_1 et y_2 par $f(x_1)$ et $f(x_2)$ dans $(*)$.
On veut donc montrer que g est injective, autrement dit que :
$$\forall x_1, x_2, g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad (*)$$

Supposons alors que $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.
Or $g \circ f$ est injective, soit $\forall x_1, x_2, g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$.
Donc on a bien $f(x_1) = f(x_2)$, $(*)$ est donc prouvé, soit g est injective alors que
nous avions admis l'hypothèse que g ne l'était pas.
CQFD.

Démonstration rédigée sur papier

Mes compétences et les thématiques de l'ADEF

- Je suis une « maker ».
- Je crée et j'étudie des objets mathématiques.
- Ces objets deviennent des instruments dans des situations d'enseignement-apprentissage.
- Des instruments générateurs de projets de recherche en didactique.
- L'équipe qui me correspond le mieux à l'ADEF est donc l'équipe EAST.



Surface de Dini

Motivée par les questions éducatives

- suivi deux MOOC sur l'éducation en 2016
 - eFan Maths session 2 (ESPE de Lyon et autres partenaires)
 - projet « Objets mathématiques imprimés en 3D »
 - Design and Development of Educational Technology (MIT)
 - projet « Plagiarism prevention »



- interactions avec des enseignants
 - salons et festivals
 - fêtes de la science
 - visites en classes
 - et aussi dans les MOOC

Formation des professeurs des écoles

Trois étapes

- cycle 1 – apprentissages premiers
- cycle 2 – apprentissages fondamentaux
- cycle 3 – consolidation, lien avec le collège

Formation professionnalisante donc équilibre entre

- besoins du métier
- approche scientifique

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques ancrées dans le monde

Formation des professeurs certifiés

Collège

- cycle 3 – consolidation, lien avec le primaire
- cycle 4 – approfondissements

Lycée général et technologique

Formation professionnalisante donc équilibre entre

- besoins du métier
- approche scientifique

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques qui aident à comprendre le monde

Proposition de collaboration entre étudiants



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



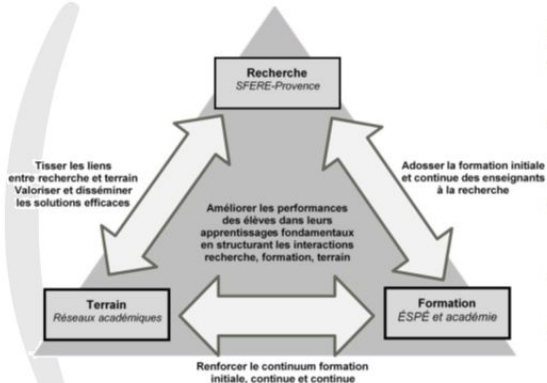
Inspé Marseille
3-4 étudiants
A. Málaga

Liens entre mon parcours et la formation des enseignants

Géométrie et systèmes dynamiques	Création de parcours de recherche pour les élèves
Impression 3D	Conception et impression 3D en classe
Accessibilité	Créer des documents accessibles pour les élèves Usage d'une imprimante Braille
Esprit « maker »	L'armoire de l'enseignant de mathématiques Intégration des TICE
Médiation scientifique	Informations sur les événements, le milieu, les ressources,...

Structurer le pôle pour articuler recherche-formation-terrain

2



Développer et renforcer les interrelations entre :

- **Les équipes de recherche**
22 laboratoires engagés (dont 20 constituent SFERE-Provence)
- **Les équipes pédagogiques des écoles et établissements scolaires**
21 réseaux académiques dont 8 au cœur de l'expérimentation (214 000 élèves concernés)
- **Les équipes de formation**
90 enseignants INSPE, Formateurs de terrain...
Licence, Master MEEF, Formations continue et continue
- **Les équipes des entreprises partenaires**
Coordination de l'ANRT
11 entreprises engagées
- **Les équipes des associations et collectivités**
L'ensemble des associations du CAPE
Soutien des collectivités territoriales

Projets de recherche

Les projets de recherche déjà présentés :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

peuvent bénéficier d'une collaboration dans Sfere au-delà de l'ADEF, en particulier avec l'I2M et l'IREM de Marseille.

Colloques et rencontres

Expérience

2014 : Médiation scientifique et plateformes de partage

2020 : Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration

Propositions

- Rencontre interrogeant la médiation, ses usages et ses effets
 - suite d'un projet de Sfere : cartographie de la relation entre l'éducation, la médiation, les expériences artistique et scientifique et le développement de la personne, 2018
- Ateliers Software Carpentry
 - formation à des compétences informatiques pour la recherche.

Médiation scientifique



Une nouvelle exposition Imaginary à Marseille avec une approche de recherche didactique.

Pour conclure...

continuité et ouverture
dans la recherche

un vrai souci de
l'accessibilité

fibres « maker »

intérêt en médiation
scientifique

enseignement dans le
respect

parcours polyvalent

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche à l'ADEF, dans l'enseignement à l'Inspé et dans le bain interdisciplinaire de Sfere-Provence.

